4.2

matriz covarianza

$$\Sigma = E\left[(X-\mu)(X-\mu)^T\right] \quad ; \quad \mu = E[X]$$

para el vector $v$:

$$v^T \Sigma v = v^T E\left[(X-\mu)(X-\mu)^T\right] v$$

y como es de:

$$v^T \Sigma v = \Sigma\left[v^T (X-\mu)(X-\mu)^T v\right]$$

* $(X-\mu)^T v = v^T (X-\mu)$

$$\therefore v^T \Sigma v = \Sigma\left[(v^T (X-\mu))^2\right]$$

* cual quier numero real al cuadrado es mayor o igual a cero

$$\left(v^T (X-\mu)\right)^2 \geq 0$$

$$\boxed{\therefore v^T \Sigma v \geq 0}$$ por tanto la matriz de covarianza $\Sigma$ es semidefinida positiva.

$w$ tal que: $w^T \Sigma w = 0$

$$\Rightarrow E\left[(w^T (X-\mu))^2\right] = 0$$

* la varianza en la direccion $w$ es cero.

$$\therefore w^T (X-\mu) = 0$$

Con prob 1: $w^T X = w^T \mu$.

En la direccion definida por $w$ no existe dispersión o variabilidad.

# Evaluación de tarea 4

CATALINA BELEN AGUILAR LUKASCHEWSKY

# Nota: 7.0

Base: 1/1; funcionamiento: 4/4; comentarios: 1/1; claridad: 1/1.